

01/06/2026

UM SISTEMA DE MONITORAMENTO ORIENTADO A EVENTOS – PARTE 2

1. REGRAS GERAIS

- i. Continuaremos com o mesmo projeto e mesmo grupo. A data de entrega é **10/07/2026**;
- ii. Os grupos farão uma apresentação do projeto para os colegas, durante a aula (similar ao primeiro trabalho).

2. DESCRIÇÃO

Na etapa 2 do projeto, assim como na etapa 1, vocês também devem implementar um sistema de monitoramento de tempo real, usando a plataforma Apache Kafka como infraestrutura de base. Idealmente, a etapa 2 é uma continuidade da primeira, mas não necessariamente. De qualquer maneira, continuando ou não no mesmo projeto, vocês também precisam estabelecer uma arquitetura que seja consistente com a arquitetura Kafka.

A principal diferença é que, na etapa 2, usaremos uma API, denominada Kafka Streams¹, para implementar análise inteligentes de dados com base nas técnicas de CEP², como discutimos em sala de aula.

3. CARACTERÍSTICAS

- O sistema deve herdar as características do domínio da etapa 1, preferencialmente;
- Considerem uma arquitetura Web no desenvolvimento do projeto (*back-end* e *front-end*);
- Considerem um cliente (*front-end*) que permita visualização dos dados de forma amigável.

¹ <https://kafka.apache.org/documentation/streams/>

² Complex Event Processing

4. FUNCIONALIDADES

Funcionalidades adicionais para a etapa 2:

- Implementem o “evento composto” da etapa 1 usando Kafka Streams;
- Definam aplicações/topologias Kafka Streams que permitam a detecção de outras 3 situações de interesse no sistema;
- Utilize a álgebra de Allen na detecção das suas situações (pelo menos uma);
- Usem operações *Stateless* e *Statefull* da DSL do Streams. Usem *filtros*, *maps*, *joins*, *agregações*, *janelas temporais* e/ou *de eventos*;
- Usem criatividade para incluir outras funcionalidades interessantes!

Divirtam-se!!! 😊